

11. SPLINE ve serbest eğriler

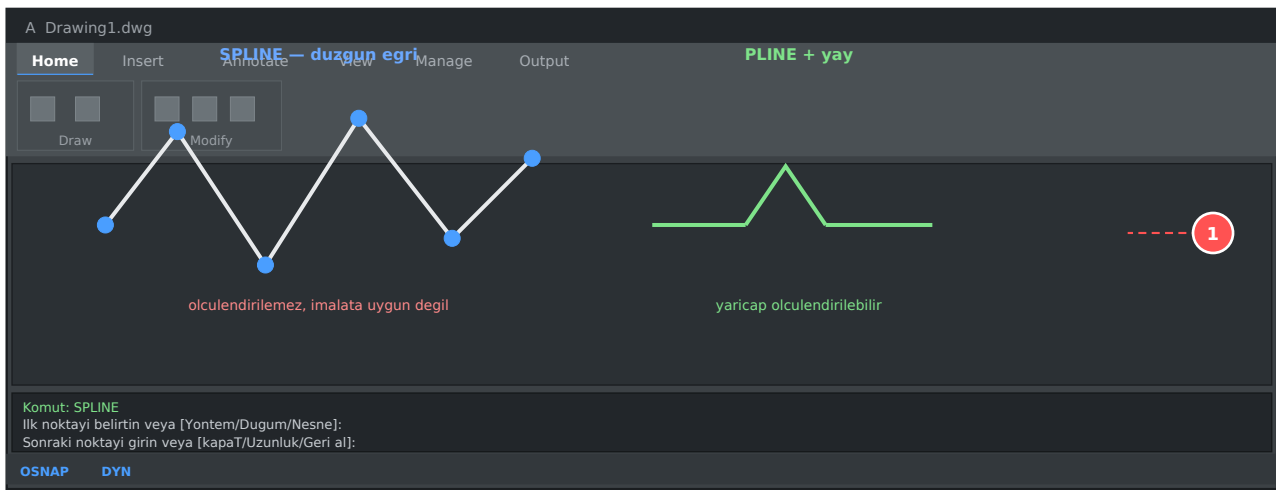
AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 2. Temel Çizim Komutları · 12 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- SPLINE'in ne olduğunu ve nerede kullanıldığını
- İki oluşturma yöntemi arasındaki farkı
- Neden imalat çizimlerinde spline kullanmaman gerektiğini
- Spline <-> polyline dönüşümünü

SPLINE — düzgün eğri

SPLINE, belirlediğin noktalardan geçen matematiksel olarak düzgün (NURBS) bir eğri üretir.



Spline ve yaylı polyline karşılaştırması

Nerede kullanılır?

- Eş yükselti eğrileri (topoğrafya, vaziyet planı)
- Yol güzergâhı taslakları
- Kesit kopma çizgisi (zigzag yerine dalgalı çizgi)
- Dere, kanal, doğal sınır çizimleri
- Mimari serbest formlar

İki oluşturma yöntemi

Yöntem	Komut yolu	Davranış
Fit Points	SPLINE -> M -> Fit	Eğri noktalardan geçer
Control Vertices	SPLINE -> M -> CV	Noktalar eğriyi çeker

Komut: SPL
 İlk noktayı belirtin veya [Yontem/Dugum/Nesne]:
 M -> yontem sec (Fit / CV)
 -> noktaları sirayla tikla
 Enter -> bitir
 C -> kapalı eğri yap

Polyline ile karşılaştırma

Özellik	SPLINE	PLINE (yaylı)
Düzgünlük	Çok yüksek	Segment segment
Dosya boyutu	Büyük	Küçük
Ölçü alma	Zor	Kolay
İmalata uygunluk	Düşük	Yüksek
Alan hesabı	Yaklaşık	Kesin
Düzenleme	SPLINEDIT	PEDIT / grip

DIKKAT

İmalat çizimlerinde spline kullanma. Yarıçapı ölçülendirilemez, şantiyede uygulanamaz. Yerine yay (ARC) segmentli polyline kullan — yarıçapı ölçülendirilebilir ve imalatçı uygulayabilir.

Düzenleme — SPLINEDIT

- Nokta ekle / çıkar / taşı
- Eğriyi kapat veya aç
- Uç teğetlerini değiştir
- Polyline'a çevir

IPUCU

Bir spline'ı seçtiğinde tutamaklardan (grip) doğrudan sürükleyerek de düzenleyebilirsin — çoğu zaman en pratik yol budur.

Spline -> Polyline dönüşümü

SPLINEDIT

Spline secin: (egriyi tikla)
 Secenek: P (Convert to Polyline)
 Hassasiyet <10>: 10

dusuk deger (5) = az segment, kaba
 yuksek deger (30)= cok segment, duzgun ama agir

PEDIT ile yumuşatma (alternatif)

```
PEDIT -> polyline sec  
S (Spline) -> spline benzeri yumusat  
F (Fit) -> yay segmentlerle yumusat  
D (Decurve) -> düzleştir, geri al
```

NOT

PEDIT -> S gerçek spline üretmez, "spline-fit polyline" üretir. Dosya boyutu açısından daha hafiftir ve düzenlemesi kolaydır.

Kesit kopma çizgisi çizme

Kesitlerde "burası devam ediyor" anlamına gelen dalgalı çizgi:

1. SPL ile hafif dalgalı bir çizgi çiz
2. Veya PL ile zigzag yap (daha yaygın)
3. Ayrı bir katmana koy (ince çizgi)
4. Blok yapıp kütüphaneye kaydet — her seferinde çizme

Alıştırma

1. SPL ile 6 noktalı bir eğri çiz
2. Bir grip'i sürükley — eğri nasıl değişiyor?
3. SPLINEDIT -> P ile polyline'a çevir, hassasiyet 10 ver
4. Aynı formu PL -> A (yay) ile çizmeyi dene
5. AREA ile ikisinin alanını karşılaştır